



Institut TIC
de Barcelona

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

xml

- Introducció
- Document xml
 - Sintaxis
 - Etiquetes
 - Atributs
 - Comentaris
- Estructura xml

- És un estàndard que permet **dissenyar i desenvolupar** llenguatges de marques.
- Una de les idees més importants és **separar les dades de la presentació**.
- És un sistema ideal per al **transport** de dades **entre diferents plataformes**.
- És un **metallenguatge**, llenguatge per crear altres llenguatges.

```
<persona>  
    <nom>Manel Puig Garcia</nom>  
    <nom>Pere Gonzàlez Puigdevall</nom>  
    <nom>Maria Pous Canadell</nom>  
</persona>
```

- És un **document de text pla** amb extensió *.xml*
- Es basa en **etiquetes** que poden tenir **atributs**
- Ha de començar amb la declaració xml: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
 - **<?xml** : declaració xml
 - **version="1.0"** : especifica la versió xml
 - **encoding="UTF-8"**: codificació dels caràcters del document

Etiquetes

- No poden contenir espais en blanc dins seu
- Les majúscules i minúscules són caràcters diferents (*case-sensitive*)
<persona>Pere</Persona> → Error
- Els noms no poden començar per un número o signes de puntuació.
- Tampoc pot començar per 'xml' ja que és una paraula reservada.

Etiquetes

- Comencen amb '`<`' i acaben amb '`>`'
- Tenim 3 tipus d'etiquetes:
 - Etiquetes de començament: `<etiqueta>`
 - Etiquetes de tancament: `</etiqueta>`
 - Etiquetes buides: `<etiqueta/ >`
- Exemple d'etiquetes errònies:
 - `< etiqueta>`
 - `<etiqueta 1>`
 - `< /etiqueta2`

- Les etiquetes que s'obrin sempre s'hauran de tancar.

`<ciutat>Figueres</ciutat>`

- Les etiquetes segueixen una estructura jerarquitzada:

`<persona>
 <nom>Pere</nom>
</persona>`

Atributs

- Descriuen les propietats dels elements.
- El valor de l'element ha d'anar entre: " o ""
- Només es poden utilitzar en les **etiquetes d'obertura o buides**.
- La sintaxi és: nomAtribut = "valorAtribut"
- Exemple:

```
<modul nom="Llenguatges de marques" />
```

```
<book lang="en">
```

```
  <title>Learning XML</title>
```

```
</book>
```

Comentaris

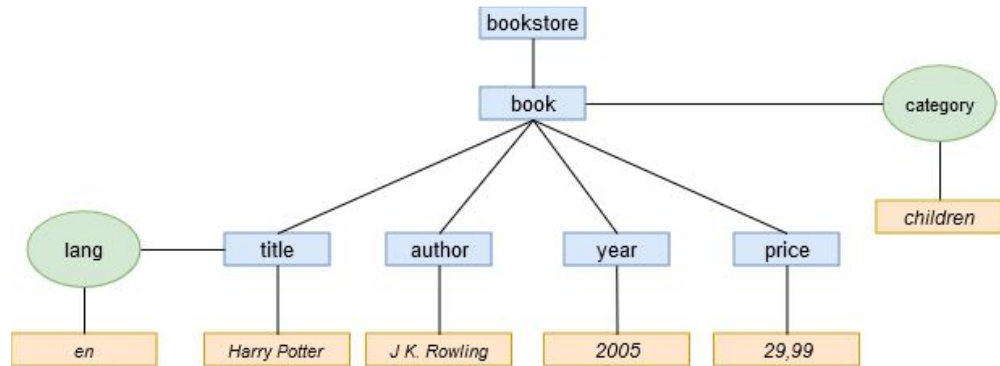
- Son un tipus d'etiquetes que comencen per `<!--` i acaben amb `-->`
- Exemple:

`<!-- Això és un comentari d'exemple -->`

- Els elements que formen part del document representa un node de l'arbre.
- Tot document **només pot tenir un node arrel**.
- Els elements que estan al **mateix nivell seran els nodes germans**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
</bookstore>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
</bookstore>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="cooking">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```

`<!-- comentaris-->`

`<` `<`

`>` `>`

`&` `&`

`'` `'`

`"` `"`